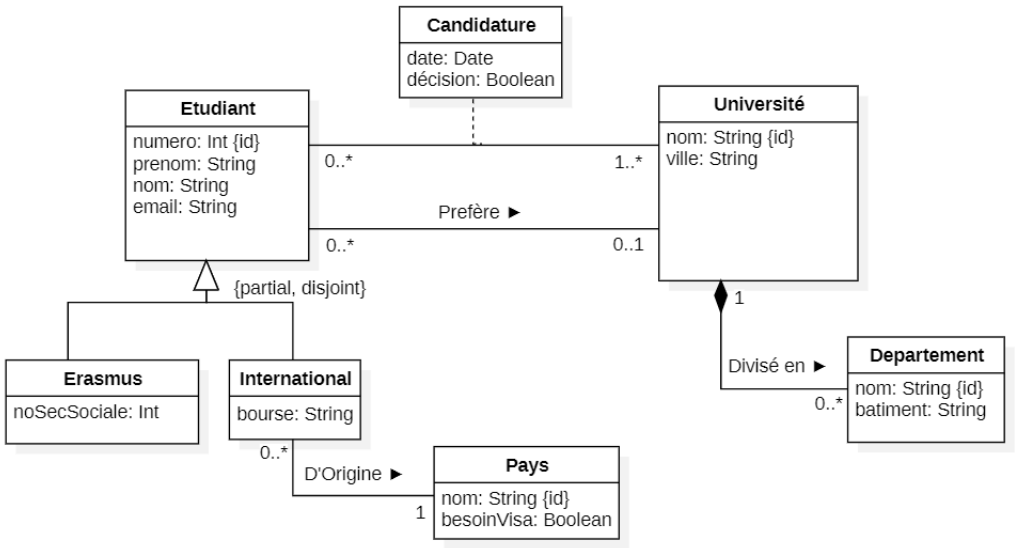
Quick - Octobre 2025

Durée : 1 Heure / Document autorisé : une feuille A4, recto-verso manuscrite

Thème : candidatures des étudiants

Le diagramme UML ci-dessous capture les candidatures de différents types d'étudiants à des Universités. Ces dernières peuvent être divisées en départements. Nous proposons aussi un début de traduction en modèle relationnel (tables) qu'il faudra compléter suite aux différentes questions. Nous proposons ici une traduction de l'héritage **par duplication** (push-down). La spécification (sémantique) des relations n'a pas été fournie. Elle peut être déduite grace aux noms des attributs, les contraintes d'intégrité référentielle ainsi que le modèle conceptuel UML.



Etudiants(numero_etu, prenom_etu, nom_etu, email_etu, nom_uni)
  Etudiants[nom_uni] ⊆ Universites[nom_uni]
Erasmus(numero_etu, prenom_etu, nom_etu, email_etu, nom_uni, no_sec_sociale_era)
  Erasmus[nom_uni] ⊆ Universites[nom_uni]
Internationaux(numero_etu, prenom_etu, nom_etu, email_etu, nom_uni, nom_bourse_int, nom_pay)
  Internationaux[nom_uni] ⊆ Universites[nom_uni]
  Internationaux[nom_pay] ⊆ Pays[nom_pay]
Candidatures(nom_uni, numero_etu, date_can, decision_can)
  Candidatures[numero_etu] = Etudiants[numero_etu] ∪ Internationaux[numero_etu] ∪ Erasmus[numero_etu]
  Candidatures[nom_uni] ⊆ Universites[nom_uni]
Universites (nom_uni, ville_uni)
Departements (nom_uni, nom_dep, batiment_dep)
  Departements[nom_uni] ⊆ Universites[nom_uni]
Pays (nom_pay, besoin_vise_pay)

Question 1 (1 point) :
Expliquer brièvement en français la contrainte suivante :

$\mathsf{Candidatures[numero_etu]} = \mathsf{Etudiants[numero_etu]} \cup \mathsf{Internationaux[numero_etu]} \cup \mathsf{Erasmus[numero_etu]}$

Question 2 (2 points) :
Compléter la traduction du modèle relationnel avec les clés de chaque relation (souligner les clés).

Question 3 (2 points) :
Compléter la traduction du modèle relationnel avec les contraintes concernant le {*partial, disjoint*} (Exemple de notation attendue mais contrainte fausse : Internationaux[numero_etu] ∪ Erasmus[numero_etu] = ∅). Expliquer brievement votre raisonnement.

Question 4 (2 points) :
Compléter la traduction du modèle relationnel avec les contraintes *not null* déduites à partir du modèle conceptuel UML de l'enoncé. Se focaliser sur les attributs faisant partie de contraintes d'intégrité référentielle (clés étrangères). Expliquer pourquoi certains peuvent être *null*.

Question 5 (7 points) :
Exprimer dans l'algèbre relationnelle (avec la notation vue en cours), lorsque c'est possible, et en SQL les requêtes ci-dessous :

1. Pour chaque étudiant(e) international, donner son numéro, nom, prénom et universités auxquelles elle/il a candidaté(e).
2. Donner le numéro, nom et prénom des étudiants Erasmus qui ont eu une décision positive (suite à une candidature) de l'université de leur préférence.
3. Pour chaque étudiant, donner son numéro et son nombre de candidatures
4. Donner le nom et la ville de l'université qui a reçu des candidatures de tous les étudiants Erasmus.

Question 6 (3 points) :
Inventer des valeurs pour les tables précédemment proposées utilisant celles données ci-dessous. Les valeurs doivent concerner au moins trois étudiants de types différents. Au moins l'un d'entre eux doit soumettre plusieurs candidatures et avoir une université de préférence.

Universités

nom_uni	**ville_uni**
UGA	Grenoble
UP1	Paris
UCA	Clermont-Ferrand

Pays

nom_pay	**besoin_visa_pay**
Canada	False
Colombie	True
Vietnam	True

Question 7 (3 points) :
Proposer une traduction **par référence** de l'héritage. Indiquer *seulement les relation (tables) avec la(les) clés*. Quel est un avantage et un inconvénient de cette stratégie par rapport à la précédente ?